

CALCUL DES CARACTERISTIQUES DES EFFORTS DYNAMIQUES

Caractéristiques des efforts dynamiques

Les caractéristiques dynamiques : période et forme des oscillations horizontales libres des bâtiments sont nécessaires pour le calcul d'un bâtiment à l'action dynamique aux effets du vent, aux effets sismiques et autres.

Ces effets sur les bâtiments sont extrêmement complexes et divers, dans les deux cas il s'agit des phénomènes naturels, exceptionnels et accidentels que nous ne pouvons pas entièrement contrôler ; mais nous pouvons au moins limiter les dégâts.

Reprise des charges verticales et horizontales

Principes

La conception moderne d'un bâtiment implique en général que chacun des éléments constituant la structure reprenne uniquement les sollicitations qu'il est le mieux à même de supporter. Dans le cas des systèmes porteurs avec dalles sur colonnes, il est ainsi très courant que les colonnes n'aient pour rôle essentiel que de transmettre les charges verticales provenant des différentes dalles aux fondations. La stabilité horizontale du bâtiment et la reprise des charges horizontales dues aux effets du vent sont assurées par les dalles, qui sont quasi indéformables dans leur propre plan et qui s'appuient latéralement contre certains murs verticaux, notamment ceux délimitant les cages d'escaliers ou d'ascenseurs. La reprise des charges horizontales est assurée via les dalles par ces murs de contreventement encastres dans la « boîte » rigide que constituent dans la plupart des cas les sous-sols du bâtiment.

La disposition des murs et des cages de contreventement (appelées aussi parfois noyaux) est souvent fixée par des raisons fonctionnelles et d'exploitation du bâtiment. L'ingénieur doit cependant être conscient que le choix de cette disposition peut avoir des conséquences importantes sur le comportement structural. Si ce dernier s'avère trop défavorable, l'ingénieur a davantage à dialoguer avec l'architecte et le maître d'ouvrage en vue d'adopter de meilleures dispositions. Quand les effets du vent et des séismes sont importants, le meilleur comportement structural est obtenu avec des formes en plan aussi simples et compactes que possible pour un bâtiment, ou pour

chacune de ses parties en cas de grand bâtiment partagé par des joints permanents. De plus, il faut veiller à disposer les contreventements de manière à empêcher le plus possible l'apparition de grands déplacements par suite de rotations importantes.

Systèmes de reprise des charges verticales

Des différentes possibilités s'offrent pour la reprise des charges verticales :

- La plus courante consiste à reprendre les charges et à les transmettre jusqu'aux fondations par le plus court chemin. Elles sont, tout d'abord, reprises par les dalles (ou des poutres) sollicitées en flexion puis « descendues » sous forme d'efforts normaux de compression par les éléments porteurs verticaux les plus proches.
- Les dalles peuvent être réalisées exceptionnelles en porte-à-faux à partir d'un noyau central, libérant ainsi les surfaces de tout autre élément porteur vertical.
- Les dalles peuvent à la fois s'appuyer sur un noyau central et être fixées à des suspentes ou tirants sur tout leur pourtour.

Système de contreventement

Différentes solutions sont envisageables pour assurer la stabilité d'un bâtiment vis-à-vis de sollicitations horizontales dues aux effets du vent ou des séismes. Dans le cas de bâtiment d'habitation avec de nombreux murs porteurs sont réalisés en béton ou en maçonnerie, la stabilité horizontale peut être assurée par les murs eux-mêmes qu'assurent ainsi la double fonction de reprise des charges verticales et horizontales. Dans le cas de bâtiments modernes, constitués de dalles et de colonnes offrant une plus grande flexibilité d'usage des surfaces, il est nécessaire de prévoir un système de contreventement adéquat pour résister à ces actions horizontales. Pour ce faire, différentes possibilités s'offrent, telles :

- La plus courante consiste à prévoir, certains murs encastrés dans les sous-sols de l'immeuble généralement très rigides et capables ainsi de résister à ces sollicitations horizontales.
- Hormis certaines halles et des bâtiments de faible hauteur, les systèmes cadres ne sont guère utilisés en raison de leur grande déformabilité, ainsi qu'en raison des

difficultés et coûts de réalisation en général élevés.

- Les systèmes en tube, ou en double tube, ne sont utilisés qu'exceptionnellement lorsqu'il est indispensable de diminuer les déformations horizontales de bâtiments de très grande hauteur (gratte-ciel) et/ou dans les régions à très fortes séismicités.

Analyse du choix de système de reprise des charges verticales et horizontales

Dans cette section nous retenons le système porteur (portiques de contreventement) que l'on rencontre fréquemment, à savoir celui constitué de dalles sur colonnes et munis de quelques cages de contreventement pouvant équilibrer les forces horizontales. La résultante des actions verticales seront centrées ou avec de faible excentricité, ainsi que les moments de continuité, en tête ou en pied de poteau ne seront pas considérés négligeables. Néanmoins, on admet que cette structure doit être considérée comme une ossature à nœuds déplaçables, c'est-à-dire sous l'action du vent et des séismes, un déplacement d'ensemble est possible. Ce déplacement horizontal sera évalué par le calcul des portiques dont le dimensionnement leur permettra de reprendre les efforts auxquels ils sont soumis.

Efforts dus au vent

Toutes les structures au-dessus du sol doivent être capables de résister aux charges dues au vent. La détermination des efforts dus au vent agissant sur la structure est un problème aérodynamique ; nous ne pouvons donner qu'un résumé des principales prescriptions, selon M. ESQUILLAN, suffisant pour les applications courantes (règles N.V. 1946 pour les cas spéciaux).

La direction du vent sera supposée horizontale et orientée d'une manière quelconque en plan. L'action du vent se décompose en superpositions et en dépressions. Les facteurs qui influencent la grandeur et la distribution de ces forces sont : –la vitesse –la direction du vent –la forme et la rugosité des murs extérieurs –la hauteur du bâtiment.

La pression locale unitaire est donnée par : $F_{xi} = q.C_e.C_g.C_p \cdot A$

q , la pression dynamique extérieure, ayant pour expression $q = 65 \times 10^{-5} V^2$

V, la vitesse du vent en m/s

C_e, le coefficient d'exposition, dépend de la forme de la construction, ayant pour

expression $C_e = \left(\frac{H}{10}\right)^{0.2} \geq 0.9$

C_g, le coefficient de rafale ayant les valeurs : 2 pour les éléments de charpente

1.5 pour le revêtement extérieur et fenêtres

C_p, le coefficient extérieur ayant les valeurs : +0.8 pour la façade au vent

+0.5 pour la façade sous le vent

-1 pour la toiture

A, la largeur de contreventement

Calcul des charges dues au vent

Hauteur totale du bâtiment, H = 19.⁵⁰ m

Vitesse du vent = 200 Km/h soit V = 55.⁶⁰ m/s

Largeur de contreventement, A = 3.⁰⁶ m

Le coefficient extérieur C_p = +0.8

Le coefficient de rafale C_g = 2

D'où,

La pression dynamique extérieure, ayant pour expression $q = 65 \times 10^{-5} V^2$ aura pour valeur :

$q = 2.⁰¹$

Le coefficient d'exposition, ayant pour expression $C_e = \left(\frac{H}{10}\right)^{0.2} \geq 0.9$, sera pour :

- H = → C_e < 0.9 (à négliger)

La pression locale unitaire, donnée par : $p = q.C_e.C_g.C_p.A$, sera pour :

- C_e = → F_{E4} =

Tableaux récapitulatifs des efforts dus au vent (sur la barre verticale du niveau considéré)

Niveaux	Fxi en KN/m
Etage 4	
Etage 3	
Etage 2	
Etage 1	

Tableaux récapitulatifs des efforts dus au vent aux nœuds (au-dessus du niveau considéré)

Fxi en N		
Niveaux	ELS	ELU
Etage 4		
Etage 3		
Etage 2		
Etage 1		
R-D-C		

Efforts dus aux séismes

Les séismes sont la conséquence de ruptures ou failles se produisant dans l'écorce terrestre et résultant des énormes tensions causées par les mouvements tectoniques des différentes plaques qui constituent la lithosphère. Ils se manifestent par des ondes sismiques provoquant des mouvements alternés très rapides tant horizontaux que verticaux du sol et, par conséquent, des ouvrages qui sont fondés dessus. Les forces d'inertie qui en résultent provoquent des sollicitations n'ont guère de répercussions sur le dimensionnement des éléments porteurs étant donné que les accélérations verticales observées lors de séismes sont inférieures aux accélérations horizontales (d'une valeur de 2/3). Les réserves de capacité entre le niveau de service et la ruine du système porteur résistant aux actions verticales sont en principe suffisantes pour couvrir l'augmentation des sollicitations dues aux forces d'inertie. Des dispositions constructives appropriées sont toutefois à prévoir pour éviter qu'en cas de soulèvement de certains éléments lors d'une secousse sismique, ceux-ci ne puissent pas

simultanément se déplacer horizontalement de manière trop importante, auquel cas il risquerait de retomber à côté des appuis.

Le dimensionnement ou la vérification des structures aux séismes a généralement pour but d'assurer la protection des vies humaines ainsi de limiter l'étendue des dommages causés aux biens. Il faudra de vérifier que la sécurité est assurée ; pour les ouvrages remplissant une fonction importante en cas de catastrophe, on doit en plus s'assurer de leur aptitude au service après un séisme (norme SIA 160).

Il faut être conscient que cette notion de protection assurée est naturellement très relative. Il n'existe en effet aucun moyen de garantir une protection absolue de tout ouvrage à l'égard des séismes les plus destructeurs. La réponse d'une structure aux sollicitations dynamiques engendrées par un séismes qui dépend de l'intensité et la durée des secousses sismiques, la nature et la compacité du sol de fondation, des caractéristiques du système résistant à ces sollicitations et de la ductilité des matériaux et des dispositions constructives adoptées. Le comportement d'une structure lors d'un séisme dépend de l'énergie dissipée par le système sans dommage important à l'ouvrage. Cette énergie correspond au produit des forces ou sollicitations par les déplacements ou déformations engendrées dans le système porteur. Une résistance suffisante d'une structure à ces effets ayant une intensité fixée peut être obtenue ainsi :

- Grâce à un système très rigide se comportant de manière parfaitement élastique (bâtiment contreventé par des murs trapus).
- Grâce à un système très ductile se comportant de manière élasto-plastique (ductilité de la structure porteuse).
- Grâce à un système intermédiaire constituant un compromis entre les deux solutions précédentes.

La force due aux séismes est donnée par :
$$F_{xi} = (V - F) \frac{W_i \cdot H_i}{\sum W_i \cdot H_i}$$

V, l'effort tranchant à la base d'un bâtiment parasismique, ayant pour expression $V = \frac{V_e}{R}$

μ

V_e , force sismique agissant à la base de l'ouvrage, ayant pour expression $V_e = \mu \cdot S \cdot I \cdot f \cdot W$

ν , le coefficient de rapport de vitesse sismique = 0.15 (Québec)

S, coefficient de réponse sismique de la structure, ayant pour expression $S = \frac{1.5}{\sqrt{T}}$

I, le coefficient de priorité ayant les valeurs :

1.3 Pour les ouvrages remplissant une fonction importante en cas de catastrophe

1 pour autres ouvrages

f, le coefficient de fondation qui dépend de la contrainte admissible du sol

W, la masse de l'ouvrage (venant de la fondation)

R, le facteur de dilatation ou de modification de force ayant les valeurs : 5, 4, 3, 2, 1.⁵

μ , coefficient de majoration égale à 0.⁶

F, force sismique ayant pour valeurs :

$0 \rightarrow T \leq 0.7 \text{ sec}$

$0.7 T \rightarrow T > 0.7 \text{ sec}$

T, la période du mode fondamental de la vibration, ayant pour expression : $T = \frac{0.09 H}{\sqrt{L}}$

H, la hauteur du bâtiment depuis le sol de fondation

L, la largeur latérale parallèle aux forces

Calcul des charges dues au séisme

Hauteur totale du bâtiment $H = 24.54 \text{ m}$ (jusqu'à la ligne de faite du toit)

La largeur latérale, $L = 39.15 \text{ m}$

La période naturelle de vibration, $T = 0.353 \text{ sec} \Rightarrow F = 0, (T < 0.7 \text{ sec})$

La force sismique agissant à la base de l'ouvrage : $V_e = \nu \cdot S \cdot I \cdot f \cdot W$

Le coefficient de rapport de vitesse sismique, $\nu = 0.15$

Le coefficient de réponse sismique de la structure :

$$S = \frac{1.5}{\sqrt{T}} \Rightarrow S = 2.525$$

Le coefficient de priorité, $I = 1.3$

Le coefficient de fondation (sol sableux et argileux), $f = 0.35$

D'où, $V_e = 0.197 W$

L'effort tranchant à la base d'un bâtiment parasismique :

$$V = \frac{V_e}{R} \mu, R = 4 \Rightarrow V = 0.03 W$$

Tableaux récapitulatifs des efforts sismiques calculés

Poteau 1, portique file G

Niveaux	Wi	Hi	Wihi	Fi
Etage 4				
Etage 3				
Etage 2				
Etage 1				
R-D-C				
Sous-sol				
Fondation				
$\sum Wihi$				